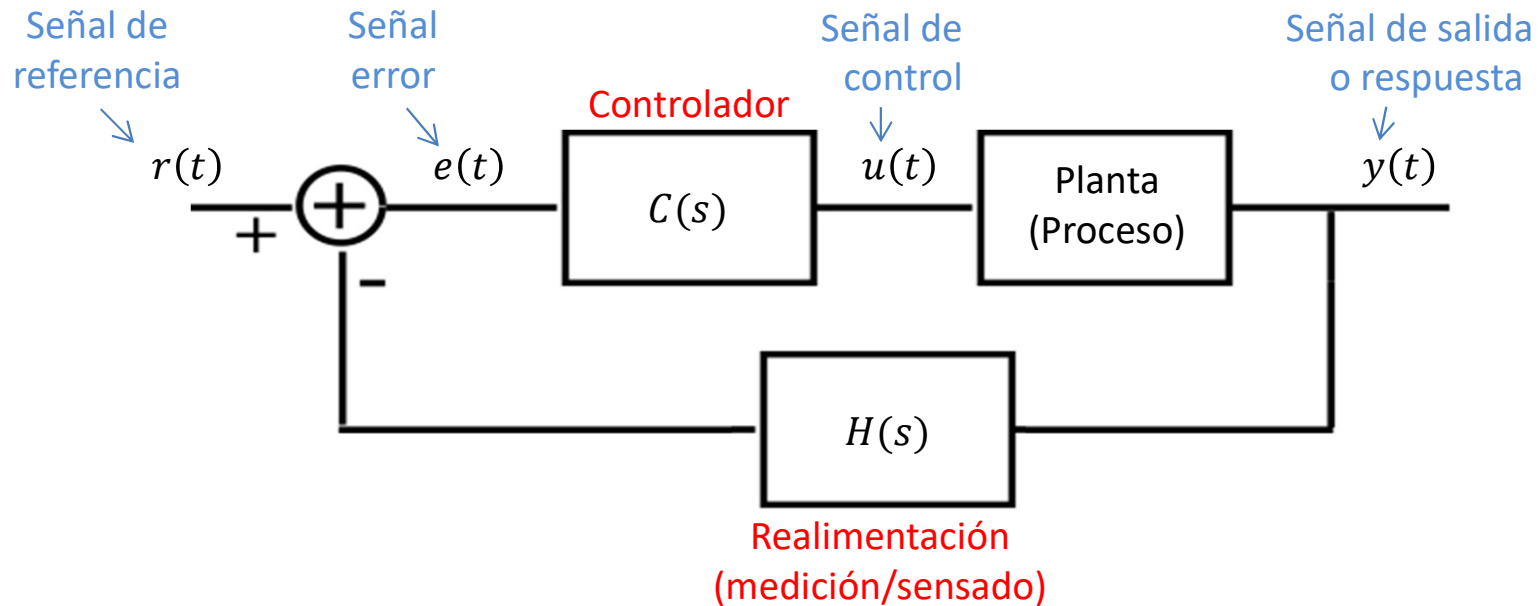


Compensación y Sintonía de controladores PID

Carolina A. Evangelista

LAZO DE CONTROL REALIMENTADO



¿Para qué poner un compensador?

- Que la variable de salida “siga” ciertas variaciones temporales (*copiar* una referencia variable = *tracking* o seguimiento).
- Que la variable de salida se mantenga en determinado valor (regulación):
 - rechazando perturbaciones,
 - con cierto comportamiento transitorio.
- Mejorar la estabilidad.

LAZO DE CONTROL REALIMENTADO (cont.2)

¿Cómo diseñar $C(s)$ para que el sistema cumpla ciertas especificaciones en LC?

Idea general:

- “Traducir” las especificaciones/requerimientos:
 - ¿reducción o eliminación de error?
 - ¿respuesta dinámica determinada?
 - ¿mejora de la estabilidad?
- ¿Zona de trabajo? ¿Se dispone de un modelo de la planta?
 - Modelo: ¿lineal o no lineal? (FT, dinámica dominante, respuesta en frecuencia)
 - Sin modelo.
- Diseño del compensador: estructura; dominio (analógico, digital); estabilidad.

**polos de LC;
integradores - tipo de sistema;
márgenes de estabilidad;...**

El sistema compensado (lazo cerrado completo) debe ser estable.

EJEMPLO

Traducción de especificaciones.

-Se requiere error de estado estacionario nulo al escalón.

Hay que “mirar” si el sistema tiene algún integrador, y si no lo hay, agregarlo.

Hay que verificar que el lazo cerrado haya quedado estable... y si no, estabilizarlo.

Ejemplos...

OTRO EJEMPLO

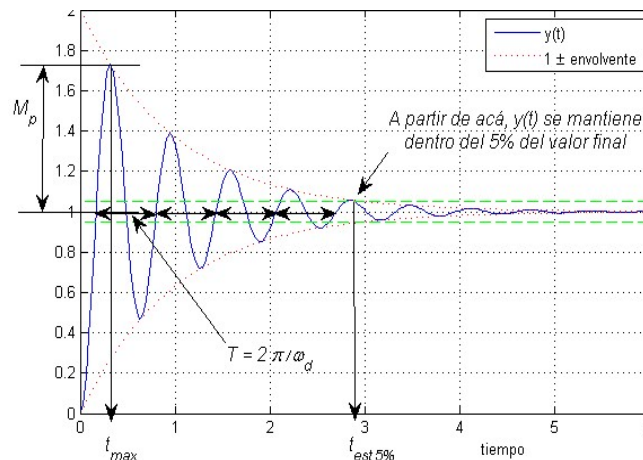
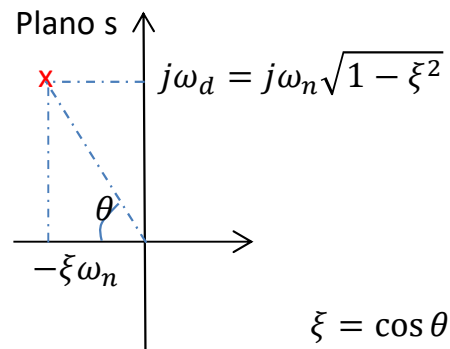
Traducción de especificaciones temporales.

Suponiendo que se tiene modelo lineal de la planta: $\rightarrow$ polos de lazo cerrado.

-Se requiere respuesta al escalón oscilatoria con sobrepico del 5% y tiempo de establecimiento al 2% de 3seg como máximo.

Podría buscarse que el sistema a LC tuviese (2) polos dominantes complejos conjugados, tal que $M_p < 5\%$ y $t_{est2\%} \leq 3s$:

$$p_{cc} = -\xi\omega_n \pm j\omega_d$$



Sobrepico del $M_p\%$ si: $\frac{M_p}{100} = e^{-\xi\pi / \sqrt{1-\xi^2}}$

$$t_{est\ 2\%} \cong \frac{4}{\xi\omega_n}$$

$$M_p = e^{\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \leq 0,05 \Rightarrow \xi \geq \frac{|\ln 0,05|}{\sqrt{\pi^2 + (\ln 0,05)^2}} = 0,69$$

$$t_{est\ 2\%} \cong \frac{4}{\xi\omega_n} \leq 3 \Rightarrow \xi\omega_n \geq 4/3 \Rightarrow \omega_n \geq \frac{4/3}{\xi}$$



Por ejemplo:

$$\xi = 0,7; \omega_n \geq 1,905$$

$$\omega_n = 2.$$

$$p_{cc} = -1,4 \pm j1,43$$

OTRO EJEMPLO (cont.)

Traducción de especificaciones temporales.

Suponiendo que se tiene modelo lineal de la planta: $\rightarrow$ polos de lazo cerrado.

-Se requiere respuesta al escalón oscilatoria con sobrepico del 5% y tiempo de establecimiento al 2% de 3seg como máximo.

$$p_{cc} = -1,4 \pm j1,43$$

Diseño del compensador:

Para que esos dos sean polos de la FT de Lazo Cerrado debe

1. verificarse la condición de fase sobre p_{cc} ,
o agregar red de polos - ceros para lograrla.
2. verificarse la condición de módulo en p_{cc} : o ajustar la ganancia para cumplirla.

OTRO EJEMPLO (cont.)

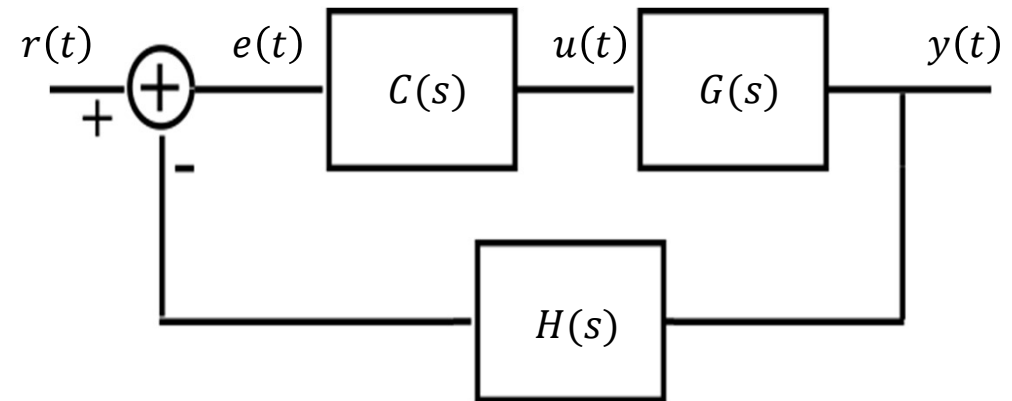
-Se requiere respuesta al escalón oscilatoria con sobrepico del 5% y tiempo de establecimiento al 2% de 3seg como máximo.

$$p_{cc} = -1,4 \pm j1,43$$

1. condición de fase sobre p_{cc} .
2. condición de módulo en p_{cc} .

Ejemplo: se conoce el modelo de la planta (SLIT)

$$G(s)H(s) = \frac{4}{(s+2)(s+4)}$$



$$\text{fase}\{G(p_{cc1})H(p_{cc1})\} = -96^\circ \quad (-1,68\text{rad})$$

El compensador deberá agregar singularidades tal que la fase de $C(p_{cc1})$ sea -84° .

(tal que la fase de C.G.H evaluada en p_{cc1} sea -180°)

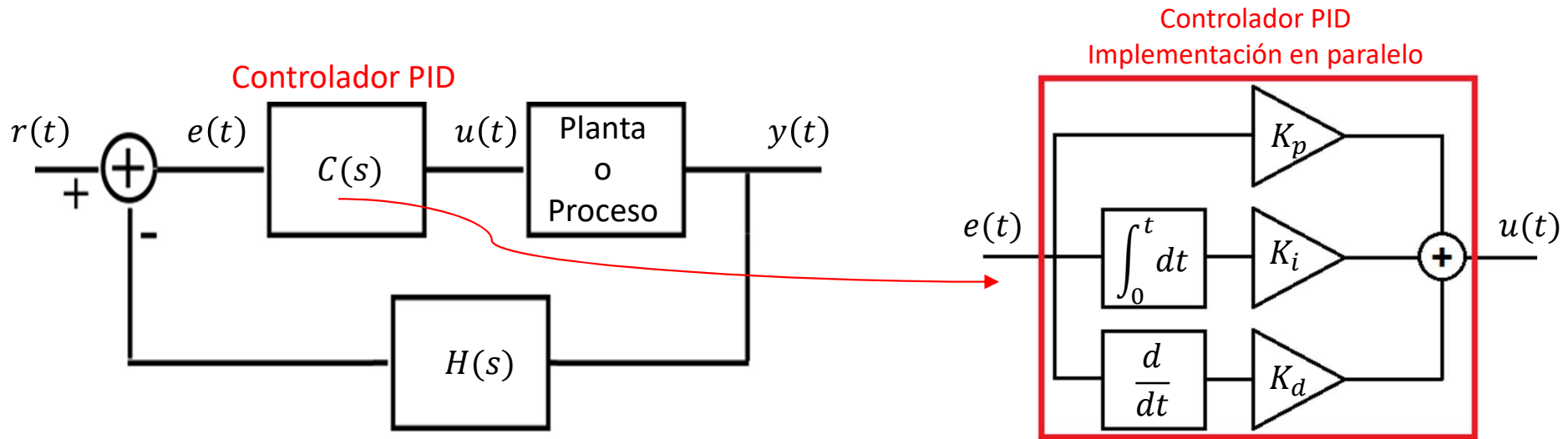
Finalmente, deberá ajustarse la ganancia tal que $C(p_{cc1})G(p_{cc1})H(p_{cc1}) = 1$.

Verificar estabilidad del LC y cumplimiento de las especificaciones (originales).

Ejemplos...

CONTROLADOR PID

Aún hoy, a pesar de la abundancia de sofisticadas herramientas y métodos avanzados de control, el controlador PID es el más ampliamente utilizado en la industria moderna, controlando la mayor parte de los procesos industriales en lazo cerrado.



$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} = K_p \cdot \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right), \quad T_i = \frac{K_p}{K_i}; T_d = \frac{K_d}{K_p}$$

$$C_{PID}(s) = K_p + K_i \frac{1}{s} + K_d s = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) = K_p \left(\frac{s^2 T_i T_d + s T_i + 1}{T_i s} \right) = \frac{K(s+a)(s+b)}{s}$$

CONTROLADOR PID (cont.)

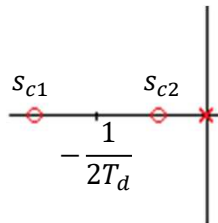
$$C_{PID}(s) = K_p + K_i \frac{1}{s} + K_d s = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) = K_p \left(\frac{s^2 T_i T_d + s T_i + 1}{T_i s} \right)$$

Este modelo teórico surge de las operaciones matemáticas que realiza y valdrá en la zona de operación.

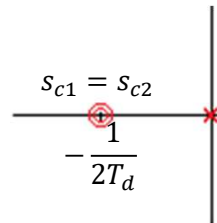
En la práctica, el término derivativo del compensador suele incluir un filtro: $K_d \cdot \frac{s}{1+s/N}$

- 1 polo en el origen.
- 2 ceros:

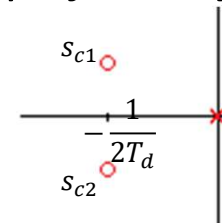
$T_i > 4T_d$
Reales distintos.



$T_i = 4T_d$
Reales coincidentes.



$T_i < 4T_d$
Complejos conjugados.



AJUSTE O SINTONÍA DE UN PID

Ajustar un lazo de control significa ajustar los parámetros del sistema de control a los valores óptimos para la respuesta del sistema de control deseada, que obviamente dependen de la aplicación.

Hay varios métodos para ajustar un lazo de PID:

$$C_{PID}(s) = K_p + K_i \frac{1}{s} + K_d s = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) = K_p \left(\frac{s^2 T_i T_d + s T_i + 1}{T_i s} \right)$$

$$= \frac{K(s+a)(s+b)}{s}$$

- Métodos iterativos: prueba ajuste y error.
- Métodos directos:
 - Optimización: métodos de Ziegler-Nichols, etc.
 - Asignación de polos y ceros (*requiere modelo lineal de la planta: FT*).
 - ...

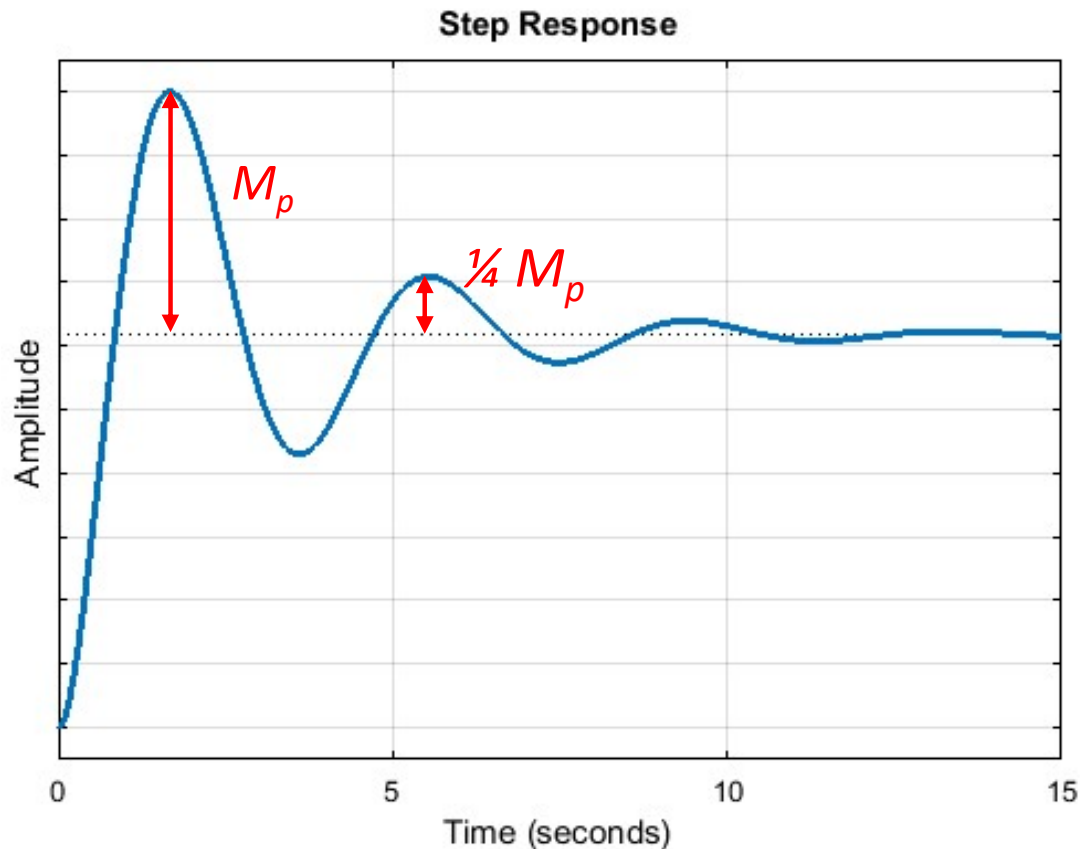
Si se dispone de algún modelo de la planta, el ajuste será probablemente más efectivo.

Los métodos de ajuste manual pueden ser muy ineficientes.

La elección de un método dependerá de si el lazo puede ser "desconectado" para ajustarlo, y del tiempo de respuesta del sistema.

SINTONÍA DE PID: MÉTODOS DE ZIEGLER-NICHOLS (1942)

Permiten ajustar los parámetros del PID sin tener un modelo de la planta a controlar, tal que la respuesta temporal del lazo cerrado resulte oscilatoria y verifique la regla de *quarter decay* (la convergencia al valor final es tal que la amplitud del 2^{do} sobrepico es un cuarto del 1^{ro}).



Encontraron que para ello, en gral. en el PID debía cumplirse (entre otras relaciones):

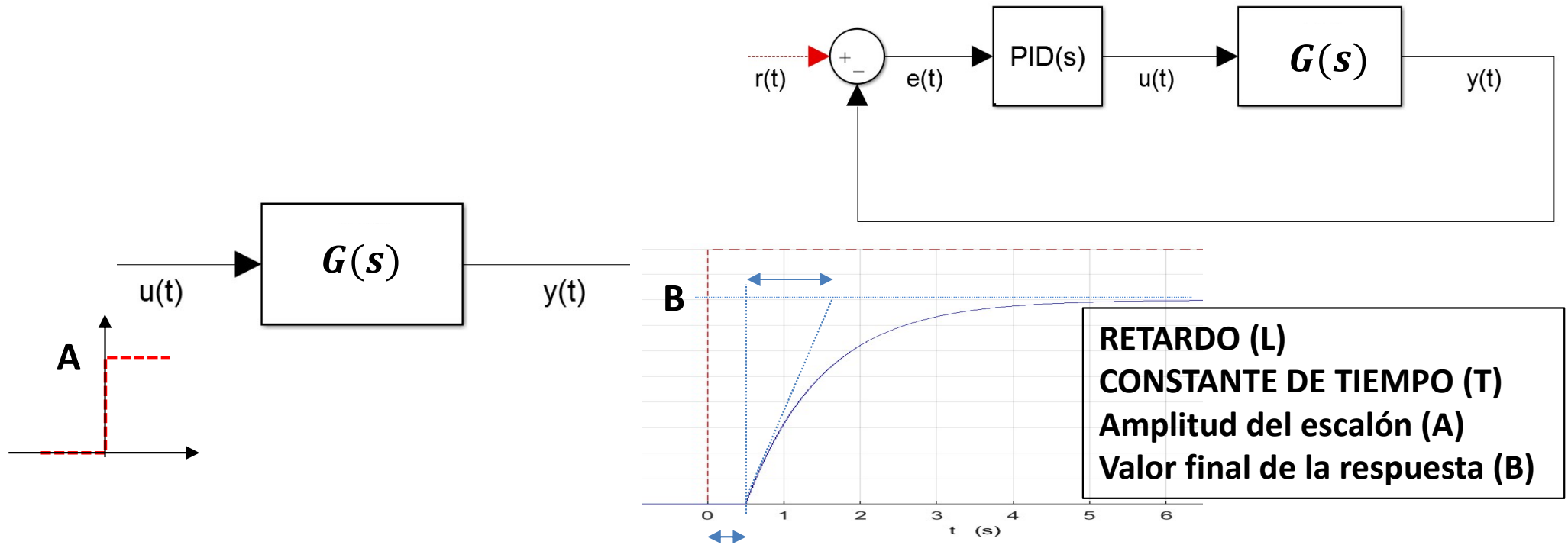
$$T_i = 4T_d \text{ (ceros coincidentes)}$$

Método 1: Para procesos **con respuesta sigmoide** (en “s”) al escalón en LA.

Método 2: Para procesos estables en LA que, excitados con un escalón **en LC**, **pueden hacerse oscilar** aumentando la ganancia.

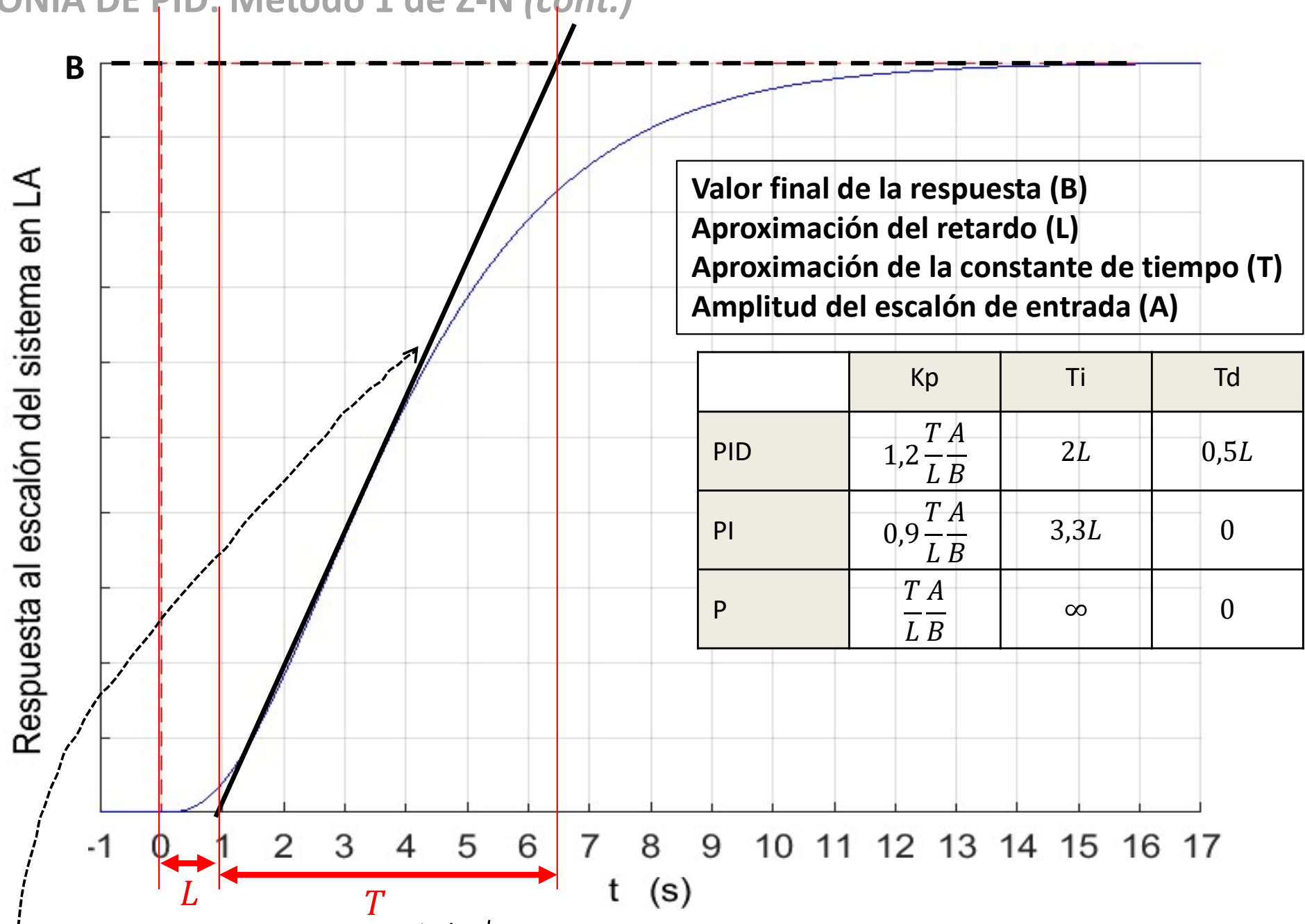
SINTONÍA DE PID: Método 1 de Z-N

Método 1: Para procesos con respuesta sigmoide (en “s”) al escalón en Lazo Abierto.



	K_p	T_i	T_d
PID	$1,2 \frac{T A}{L B}$	$2L$	$0,5L$
PI	$0,9 \frac{T A}{L B}$	$3,3L$	0
P	$\frac{T A}{L B}$	∞	0

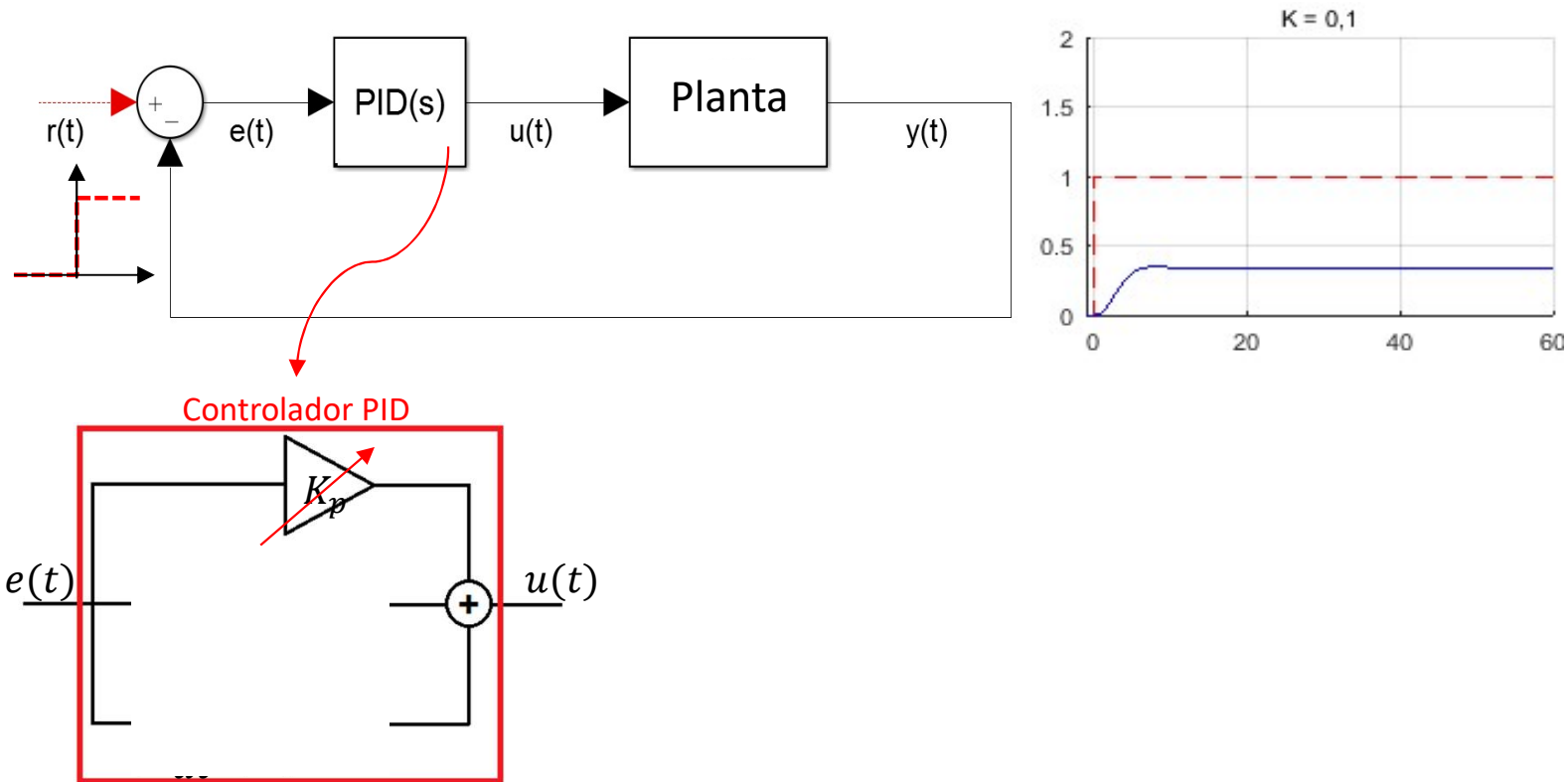
SINTONÍA DE PID: Método 1 de Z-N (cont.)



se busca ver qué tan rápido crece; se intenta dibujar la recta tangente en el punto donde cambia la concavidad...

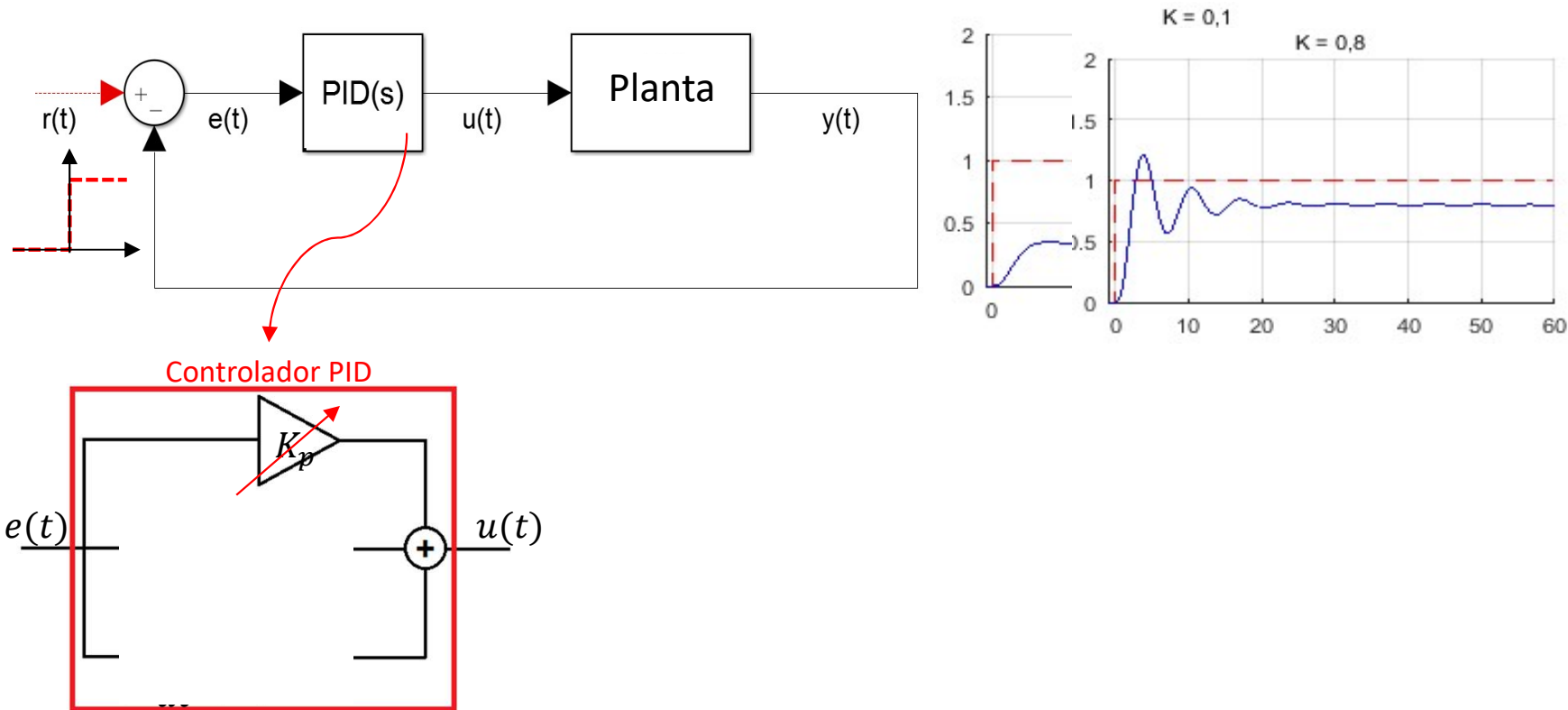
SINTONÍA DE PID: Método 2 de Z-N

Método 2 (Método de Oscilación de Z-N): Para procesos estables en LA que, en Lazo Cerrado, ante un escalón, pueden hacerse oscilar aumentando la ganancia.



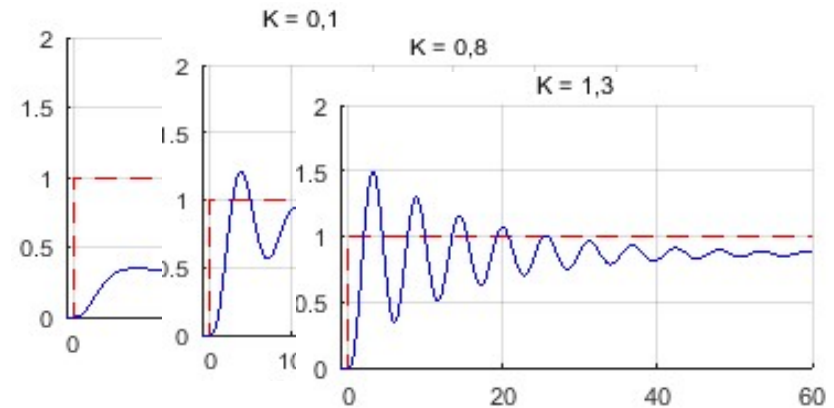
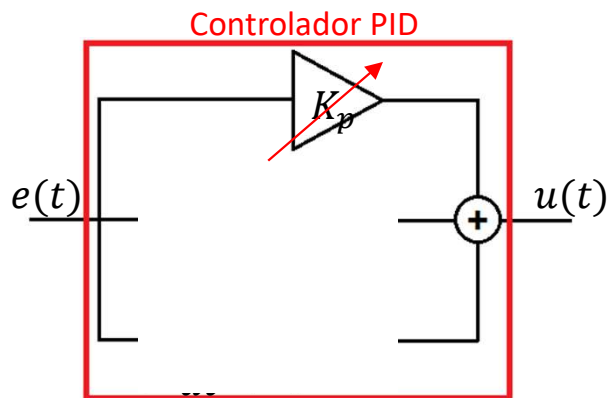
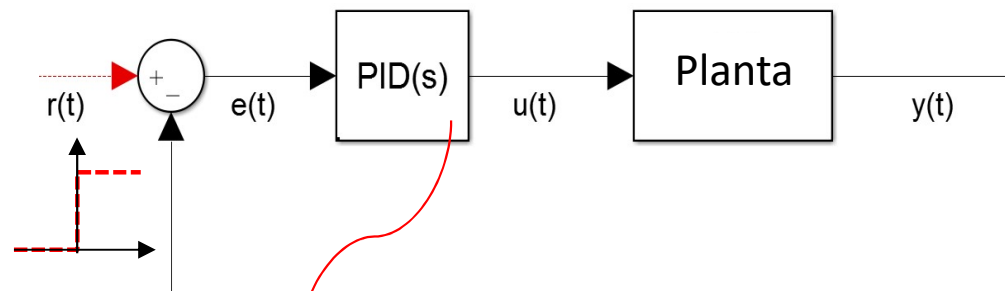
SINTONÍA DE PID: Método 2 de Z-N

Método 2 (Método de Oscilación de Z-N): Para procesos estables en LA que, en Lazo Cerrado, ante un escalón, pueden hacerse oscilar aumentando la ganancia.



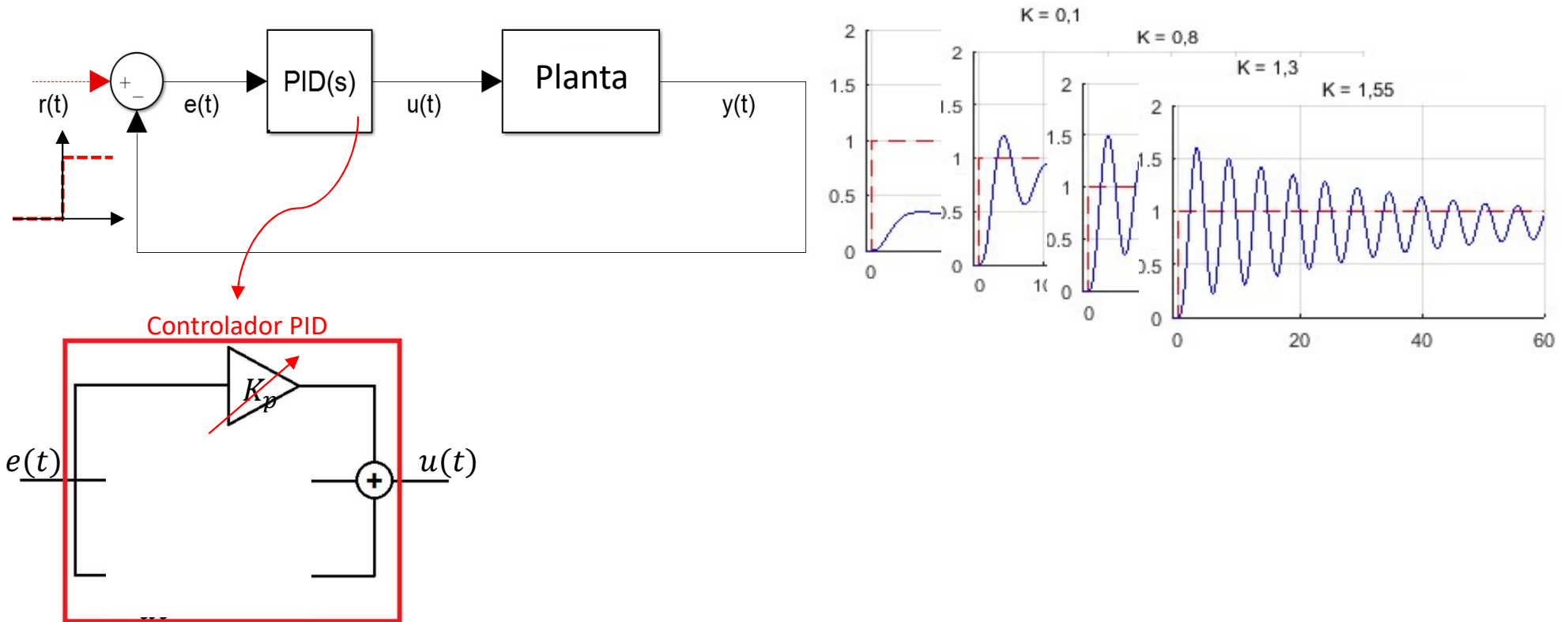
SINTONÍA DE PID: Método 2 de Z-N

Método 2 (Método de Oscilación de Z-N): Para procesos estables en LA que, en Lazo Cerrado, ante un escalón, pueden hacerse oscilar aumentando la ganancia.



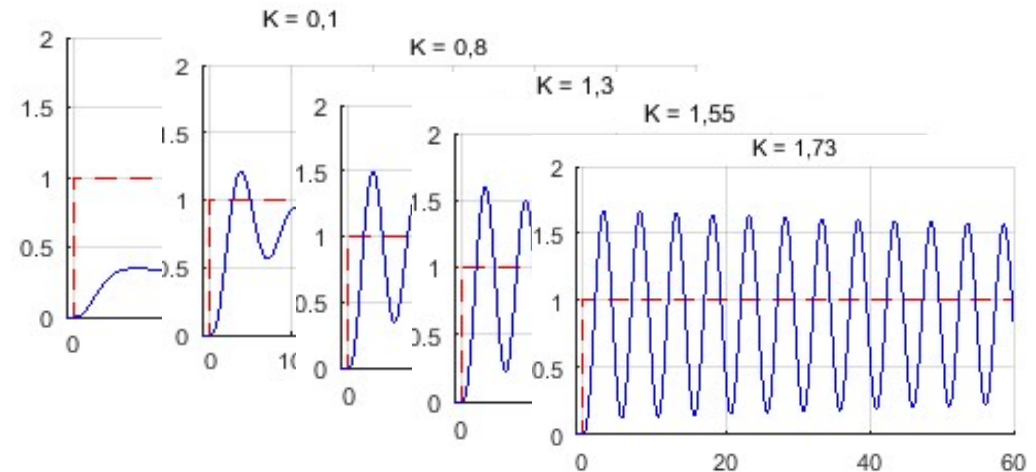
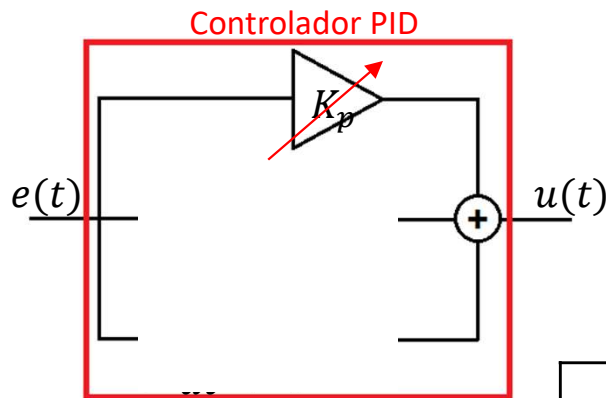
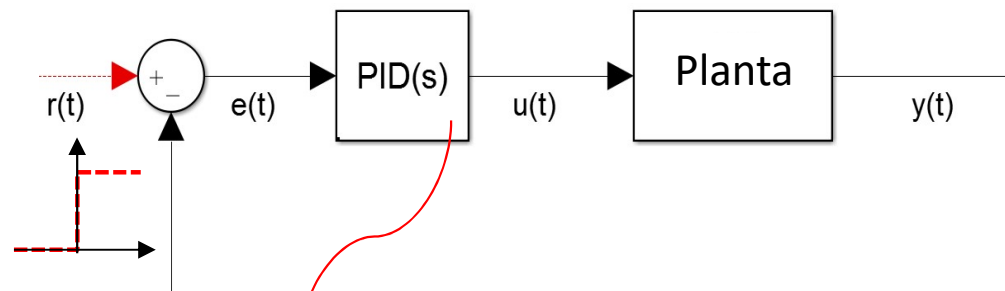
SINTONÍA DE PID: Método 2 de Z-N

Método 2 (Método de Oscilación de Z-N): Para procesos estables en LA que, en Lazo Cerrado, ante un escalón, pueden hacerse oscilar aumentando la ganancia.



SINTONÍA DE PID: Método 2 de Z-N

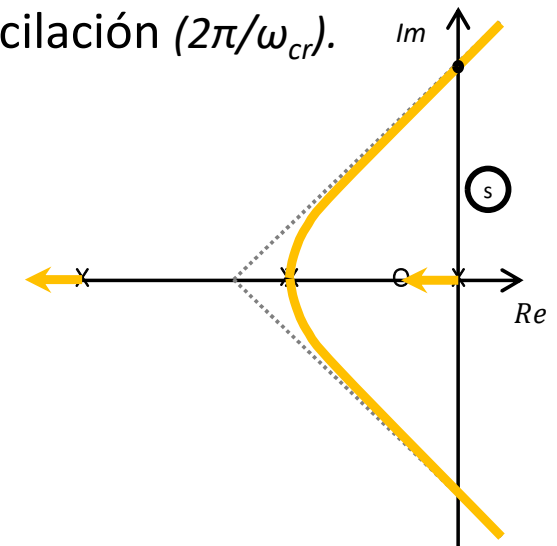
Método 2 (Método de Oscilación de Z-N): Para procesos estables en LA que, en Lazo Cerrado, ante un escalón, pueden hacerse oscilar aumentando la ganancia.



K_{cr} : valor de K para el cual la respuesta oscila de manera sostenida (ganancia crítica).

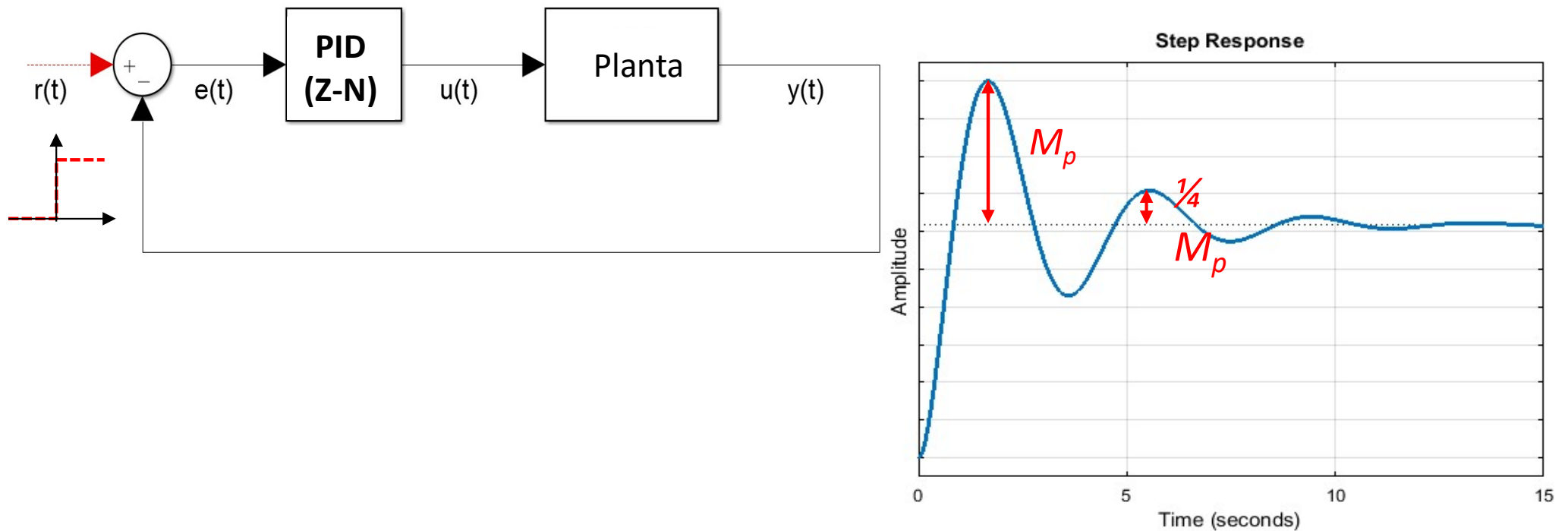
P_{cr} : período de esa oscilación ($2\pi/\omega_{cr}$).

	K_p	T_i	T_d
PID	$0,6K_{cr}$	$P_{cr}/2$	$P_{cr}/8$
PI	$0,45K_{cr}$	$P_{cr}/1,2$	0
P	$0,5K_{cr}$	∞	0



SINTONÍA DE PID: Métodos de Z-N

Habiendo sintonizado el PID mediante **cualquiera de los métodos de Ziegler-Nichols**, se tendrá en LC una respuesta al escalón con Eee nulo y convergencia “quarter decay”:



Algunos comentarios

El PID es lineal: su desempeño para controlar sistemas no lineales es variable.

- Adaptación de ganancias, conjunto de sintonías según puntos de operación, etc.

Problema común del PID: el término derivativo es muy sensible al ruido y puede afectar demasiado al sistema.

- Agregado de filtro pasabajos o eliminación del término derivativo (uso como PI).

Efecto de windup: si la acción de control satura, ¡el término integral seguirá aumentando!

- convendría “desconectar” el integrador...

Bumpless (no solo para PIDs): muchas veces en procesos industriales se lleva al sistema a la zona de trabajo con una acción de control “extra”, a veces manual. Para que la transición sea “suave”, en los controladores industriales suele implementarse algún algoritmo *bumpless* que vaya “acomodando” al controlador hasta la transición.

...

Trabajo de simulación